

— راهنمای مرحله ۳ Relationship Matrix

هدف این مرحله چیست؟

ما در مرحله ۱ فهمیدیم:

چه موجودیت‌هایی داریم؟

در مرحله ۲ فهمیدیم:

هر موجودیت چه ویژگی‌هایی دارد؟

حالا در مرحله ۳ می‌خواهیم بفهمیم:

این موجودیت‌ها چگونه به یکدیگر وصل می‌شوند؟

مثلاً:

Customer

به

Sales Order

وصل است.

چرا؟

چون یک مشتری می‌تواند چند سفارش داشته باشد.

پس:

Customer 1 → N Sales Order

دقیقاً هر تیم چه کاری انجام دهد؟

■ Team 1 — Sales & Customer

وظیفه Team 1 این است که روابط مربوط به فروش و مشتری را استخراج کند.

یعنی از فایل‌های مرحله ۱ و ۲ خودش استفاده کند و برای هر Entity ببیند:

۱. به چه Entity دیگری ارتباط دارد؟

۲. نوع رابطه چیست؟

۳. کلید ارتباطی چیست؟

۴. دلیل این ارتباط چیست؟

مثال خیلی ساده برای Team 1

فرض کنیم این دو Entity را داریم:

Customer

Customer_ID

Customer_Name

Customer_Type

City

Sales Order

Order_ID

Order_Date

Customer_ID

Salesperson_ID

Order_Amount

حالا Team 1 باید متوجه شود:

Customer.Customer_ID

با

Sales_Order.Customer_ID

ارتباط دارد.

پس در فایل می نویسد:

دلیل	FK	PK	Type	To Entity	From Entity
هر مشتری می تواند چند سفارش داشته باشد	Customer_ID	Customer_ID	N:1	Sales Order	Customer

یعنی چه؟

یعنی:

یک: Customer

Customer A

|

— Order 1001

└─ Order 1002

└─ Order 1003

پس:

یک → Customer چند Sales Order

Team 1 دقیقاً این Entity ها را بررسی کند

فروش مویرگی

- Customer
- Salesperson
- Sales Territory
- Sales Route
- Visit
- Sales Order
- Sales Order Item
- Product
- Promotion

فروش حضوری تخصصی

- Customer
- Salesperson
- Sales Opportunity

Sales Meeting •

Sales Proposal •

Contract •

Contract Item •

Sales Order •

Sales Order Item •

Product •

فروش سازمانی

Organization Customer •

Contact Person •

Lead •

Sales Opportunity •

Sales Call •

Sales Meeting •

Sales Proposal •

Contract •

Contract Item •

Sales Order •

Sales Order Item •

Invoice •

Product •

Salesperson .

فروش آنلاین

Online Customer .

Online Platform .

Online Order .

Online Order Item .

Product .

Promotion .

Payment .

مدیریت مشتریان

Customer .

Customer Type .

Customer Segment .

Customer Location .

Customer Contact .

Customer Classification .

اهداف و عملکرد فروش

Sales Target .

Target Period .

Target Assignment .

- Sales Achievement
 - Sales Performance
 - Performance Indicator
-

1 Team باید برای هر کدام چه چیزی پیدا کند؟

مثلاً برای **Visit**:

اول ببینید Visit با چه موجودیت‌هایی ارتباط دارد.

احتمالاً:

Visit → Customer

چون ویزیت برای یک مشتری انجام می‌شود.

Visit → Salesperson

چون ویزیت توسط یک فروشنده انجام می‌شود.

Visit → Sales Territory

چون ویزیت در یک محدوده فروش انجام می‌شود.

Visit → Sales Order

اگر از ویزیت سفارش ایجاد شده باشد.

اما مهم:

این روابط را نباید کورکورانه قبول کنید.

باید بررسی کنید که آیا فرآیند و Attribute های مرحله قبل واقعاً این ارتباط را تأیید می کنند یا نه.

Team 2 — Product & Marketing

Team 2 دقیقاً همین کار را انجام می دهد، اما برای:

محصول + برند + تحقیقات بازار + بازاریابی

موجودیت های Team 2

تحقیقات بازار

- Market
- Market Segment
- Market Research
- Market Survey
- Competitor
- Competitor Product
- Market Price
- Research Result

برندینگ

- Brand
- Brand Activity

Brand Campaign .

Brand Asset .

کمپین و تبلیغات

Marketing Campaign .

Campaign Type .

Campaign Channel .

Campaign Audience .

Campaign Budget .

Campaign Cost .

Campaign Result .

Promotion .

مدیریت محصولات

Product Category .

Product Subcategory .

Brand .

Product .

SKU .

Package .

Unit of Measure .

Product Price .

مثال برای Team 2

فرض کنیم:

Brand

Brand_ID

Brand_Name

Product

Product_ID

Product_Name

Brand_ID

Category_ID

پس:

Brand.Brand_ID

به:

Product.Brand_ID

متصل می شود.

و رابطه:

Brand 1:N Product

چرا؟

یک برند می تواند چند محصول داشته باشد.

یک مثال دیگر

Product Category

ممکن است داشته باشیم:

Category_ID

Category_Name

Product

Product_ID

Product_Name

Category_ID

پس:

Product Category 1:N Product

یعنی:

نوشتنی

|

آبمیوه A —|

نوشابه B —|

دوغ C —|

نکته بسیار مهم درباره دو تیم

ممکن است یک Entity در هر دو تیم وجود داشته باشد.

مثلاً:

Product

Team 2 با Product کار دارد چون Product موجودیت اصلی مدیریت محصولات است.

اما Team 1 هم با Product کار دارد چون:

Sales Order Item → Product

بنابراین Product را دو بار ایجاد نمی‌کنیم.

این می‌شود:

Shared Entity

و باید در مرحله مشترک بررسی شود.

بعد از پایان کار دو تیم چه کنیم؟

اینجا یک کار مشترک داریم.

— Shared Entity Review — مرحله مشترک

دو تیم فایل‌های خودشان را کنار هم قرار می‌دهند.

مثلاً:

Team 1 نوشته:

Sales Order Item → Product

Team 2 هم نوشته:

Product → Sales Order Item

این دو دو **Relationship** نیستند.

این‌ها همان یک رابطه هستند:

Product 1:N Sales Order Item

پس باید Duplicate ها حذف شوند.

بعد **PK** و **FK** را بررسی می‌کنیم

مثلاً:

Customer

Customer_ID

این می‌شود:

PK

و در: Sales Order

Customer_ID

می‌شود:

FK

پس:

Customer

Customer_ID ← PK

|

|



Sales Order

Customer_ID ← FK

بعد Cardinality را مشخص می کنیم

یعنی بگوییم:

یک به یک

1:1

یک به چند

1:N

چند به یک

N:1

چند به چند

N:M

مثلاً:

Customer → Sales Order

1:N

بعد دلیل رابطه را بنویسید

این ستون خیلی مهم است.

مثلاً:

Entity 1	Entity 2	Relationship	دلیل
Customer	Sales Order	1:N	هر مشتری می تواند چند سفارش داشته باشد
Product	Sales Order Item	1:N	هر محصول می تواند در چند قلم سفارش وجود داشته باشد
Brand	Product	1:N	هر برند می تواند چند محصول داشته باشد
Salesperson	Visit	1:N	هر فروشنده می تواند چند ویزیت انجام دهد

اگر تیم نتوانست دلیل کسب و کاری رابطه را توضیح دهد، آن Relationship باید دوباره بررسی شود.

فایل خروجی تیم ها

Team 1

03-Relationship-Matrix.xlsx

Sheet:

Team1_Sales_Relationships

Team 2

03-Relationship-Matrix.xlsx

Sheet:

Team2_Product_Marketing_Relationships

فایل نهایی

بعد از ادغام:

03-Relationship-Matrix.xlsx

با این ۴ Sheet:

01

Team1_Sales_Relationships

02

Team2_Product_Marketing_Relationships

03

Shared_Entity_Relationships

04

Final_Relationship_Matrix

خلاصه خیلی ساده برای تیم‌ها

Team 1:

فروش و مشتری را بررسی کن - روابط را پیدا کن PK/FK - را مشخص کن -
Cardinality را مشخص کن - دلیل رابطه را بنویس.

Team 2:

محصول و بازاریابی را بررسی کن - روابط را پیدا کن PK/FK - را مشخص کن -
Cardinality را مشخص کن - دلیل رابطه را بنویس.

بعد هر دو تیم:

Shared Entity ها را با هم بررسی → روابط تکراری را حذف → فایل نهایی را تولید.

قالبی که تیمها باید پر کنند

فقط این جدول را برای هر رابطه پر کنند:

Business Reason	To FK	From PK	Relationship	To Entity	From Entity
هر مشتری می‌تواند چند سفارش داشته باشد	Customer_ID	Customer_ID	N:1	Sales Order	Customer